

Chapitre 6 - Opérations sur les fractions

I. Addition et soustraction de fractions

Propriété : Pour additionner ou soustraire des fractions de même dénominateur (non nul), on ajoute ou soustrait les numérateurs et on conserve le même dénominateur.

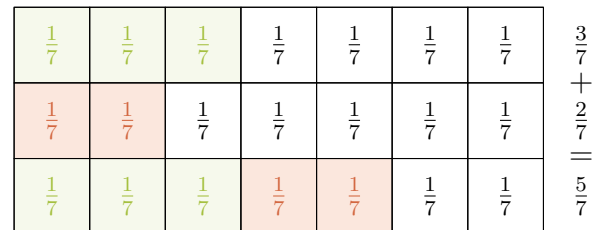
Quels que soient les nombres a , b , et c avec $c \neq 0$:

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c} \text{ et } \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$$

Méthode : Pour additionner ou soustraire des fractions de dénominateurs différents, on les exprime d'abord avec le même dénominateur, puis on applique la propriété précédente. ■

Exemples

- $\frac{3}{7} + \frac{2}{7} = \frac{3+2}{7} = \frac{5}{7}$
- $\frac{6}{11} - \frac{2}{11} = \frac{6-2}{11} = \frac{4}{11}$
- $\frac{4}{3} + \frac{5}{6} = \frac{4 \times 2}{3 \times 2} + \frac{5}{6} = \frac{8}{6} + \frac{5}{6} = \frac{8+5}{6} = \frac{13}{6}$



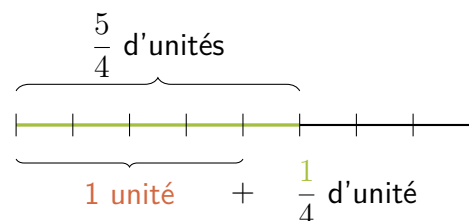
(R) On dit que l'on **réduit** deux fractions au même dénominateur lorsqu'on les écrit avec un dénominateur commun.

II. Nombre mixte, encadrement et comparaison

Propriété : Toute fraction peut se décomposer de façon unique comme la somme d'un nombre entier et d'une fraction strictement inférieure à 1. La fraction est alors écrite sous la forme d'un nombre mixte.

Exemples

- $\frac{5}{4} = \frac{4}{4} + \frac{1}{4} = 1 + \frac{1}{4}$
- $\frac{22}{7} = \frac{21}{7} + \frac{1}{7} = 3 + \frac{1}{7}$
- $\frac{17}{3} = \frac{15}{3} + \frac{2}{3} = 5 + \frac{2}{3}$
- $\frac{1}{4} = 0 + \frac{1}{4}$



(R) Cette propriété facilite l'encadrement des fractions entre deux entiers consécutifs. On peut aussi l'utiliser pour comparer des fractions qui n'ont pas le même dénominateur.

Exemple

- On veut encadrer $\frac{12}{5}$ et $\frac{13}{3}$ par deux **entiers consécutifs**.

$$\frac{12}{5} = \frac{10}{5} + \frac{2}{5} = 2 + \frac{2}{5}. \text{ Comme } 2 < 2 + \frac{2}{5} < 3, \text{ on en déduit que } 2 < \frac{12}{5} < 3.$$

$$\frac{13}{3} = \frac{12}{3} + \frac{1}{3} = 4 + \frac{1}{3}. \text{ Comme } 4 < 4 + \frac{1}{3} < 5, \text{ on en déduit que } 4 < \frac{13}{3} < 5.$$

- On veut maintenant comparer $\frac{12}{5}$ et $\frac{13}{3}$.

$$\text{D'après le premier point, on sait que } 2 < \frac{12}{5} < 3 \text{ et que } 4 < \frac{13}{3} < 5 \text{ donc } \frac{12}{5} < \frac{13}{3}.$$

III. Fraction d'un nombre

Propriété : Pour calculer une fraction d'un nombre, on multiplie cette fraction par ce nombre.

Méthode : Calculer $\frac{7}{5}$ de 80 revient à calculer $\frac{7}{5} \times 80$.

Si c'est possible on écrit la fraction sous forme décimale.

$$\text{On a ainsi } \frac{7}{5} \times 80 = (7 \div 5) \times 80 = 1,4 \times 80 = 112.$$

Méthode : On peut aussi interpréter $\frac{7}{5}$ de 80 comme 7 fois $\frac{1}{5}$ de 80, c'est-à-dire $7 \times \frac{80}{5}$.

Dans ce cas, on peut d'abord effectuer la division de 80 par 5, puis multiplier par 7.

$$\text{On a ainsi } \frac{7}{5} \times 80 = 7 \times (80 \div 5) = 7 \times 16 = 112.$$

Méthode : On peut également voir $\frac{7}{5} \times 80$ comme $\frac{7 \times 80}{5} = \frac{560}{5} = 112$.

Dans ce cas, on effectue d'abord le produit de 7 par 80, puis on divise par 5.

$$\text{On a ainsi } \frac{7}{5} \times 80 = (7 \times 80) \div 5 = 560 \div 5 = 112.$$

(R) Ces trois méthodes donnent le même résultat. Le choix de la méthode ne changera donc pas le résultat sauf si les nombres obtenus dans les calculs intermédiaires sont arrondis. On choisit donc la méthode la plus adaptée à la situation.

Conséquence : Calculer $p\%$ d'un nombre revient à multiplier ce nombre par $\frac{p}{100}$.

Exemples

1. Calculer 30 % de 80 revient à calculer $\frac{30}{100} \times 80$ soit $\frac{30 \times 80}{100} = \frac{2400}{100} = 24$.

Donc 30 % de 80 sont égaux à 24.

2. Un magasin propose une réduction de 15 % sur un article qui coûte 60 €. Quel est le montant de la réduction ?

Calculer 15 % de 60 revient à calculer $\frac{15}{100} \times 60$ soit $\frac{15 \times 60}{100} = \frac{900}{100} = 9$.

Donc 15 % de 60 sont égaux à 9.

La réduction est de 9 €.